



中国研究生创新实践系列大赛  
“华为杯”第二十三届中国研究生  
数学建模竞赛

学 校

(学校名称)

参赛队号

2026XXXXX

队员姓名 1. (队员一姓名)

2. (队员二姓名)

3. (队员三姓名)

中国研究生创新实践系列大赛

“华为杯”第二十三届中国研究生

数学建模竞赛

题 目： 复杂场景下多模态情感识别的数学建模与算法设计

摘 要：

（摘要正文：针对……问题，本文建立……模型。首先……；其次……；最后……。主要结果与创新点：……。——最后写，素材见 draft/00-摘要.md）

关键词： 多模态情感识别；跨模态时序对齐；缺失鲁棒预测；可解释性

|          |                                |           |
|----------|--------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>问题重述</b>                    | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>问题分析与总体技术路线</b>             | <b>3</b>  |
| <b>3</b> | <b>模型假设与符号说明</b>               | <b>3</b>  |
| <b>4</b> | <b>问题一：多模态时序对齐模型的建立与求解</b>     | <b>3</b>  |
| 4.1      | 统一语义—时间坐标系                     | 3         |
| 4.2      | 50 步语义网格与状态掩码                  | 4         |
| 4.3      | 对齐求解算法：CTC 强制对齐与失败分层处理         | 5         |
| 4.4      | 四指标验收与对题面回应                    | 5         |
| 4.5      | 典型回放（自动回放）                     | 5         |
| <b>5</b> | <b>问题二：缺失场景下鲁棒情感预测模型的建立与求解</b> | <b>5</b>  |
| 5.1      | 缺失空间与 MRFN 架构                  | 5         |
| 5.2      | 模型阶梯与 31 场景鲁棒性                 | 6         |
| 5.3      | 迁移与消融                          | 6         |
| 5.4      | 模型改进、采纳与追加终评                   | 8         |
| 5.5      | 附件 3 交付（无标签，仅行为分析）             | 9         |
| <b>6</b> | <b>问题三：可解释情感预测模型的建立与求解</b>     | <b>9</b>  |
| 6.1      | 任务与两参照系                        | 9         |
| 6.2      | Shapley 联盟归因                   | 9         |
| 6.3      | 积分梯度位置归因                       | 11        |
| 6.4      | 解释可信性验证：A-E 通过与 F 项结构性诊断       | 12        |
| 6.5      | $g-\varphi$ 关系                 | 12        |
| 6.6      | 附件 4 交付与解释卡                    | 12        |
| 6.7      | 局限                             | 13        |
| <b>7</b> | <b>模型综合评价与推广</b>               | <b>13</b> |
| 7.1      | 优点                             | 13        |
| 7.2      | 三问联合验证：门控—信息量—贡献关系及其边界         | 13        |
| 7.3      | 局限与错误归因                        | 13        |
| 7.4      | 推广                             | 13        |
|          | <b>参考文献</b>                    | <b>13</b> |

|               |    |
|---------------|----|
| 附录 A 问题重述环境   | 13 |
| 附录 B 关键代码     | 13 |
| 附录 C P1 自动回放图 | 13 |

## 1 问题重述

## 2 问题分析与总体技术路线

2.3 节给出全文总体技术路线，如图 2.1 所示：P1 建立统一语义—时间坐标系，P2 在其上做缺失鲁棒预测，P3 利用 P1 映射表完成证据回溯，三问构成闭环。

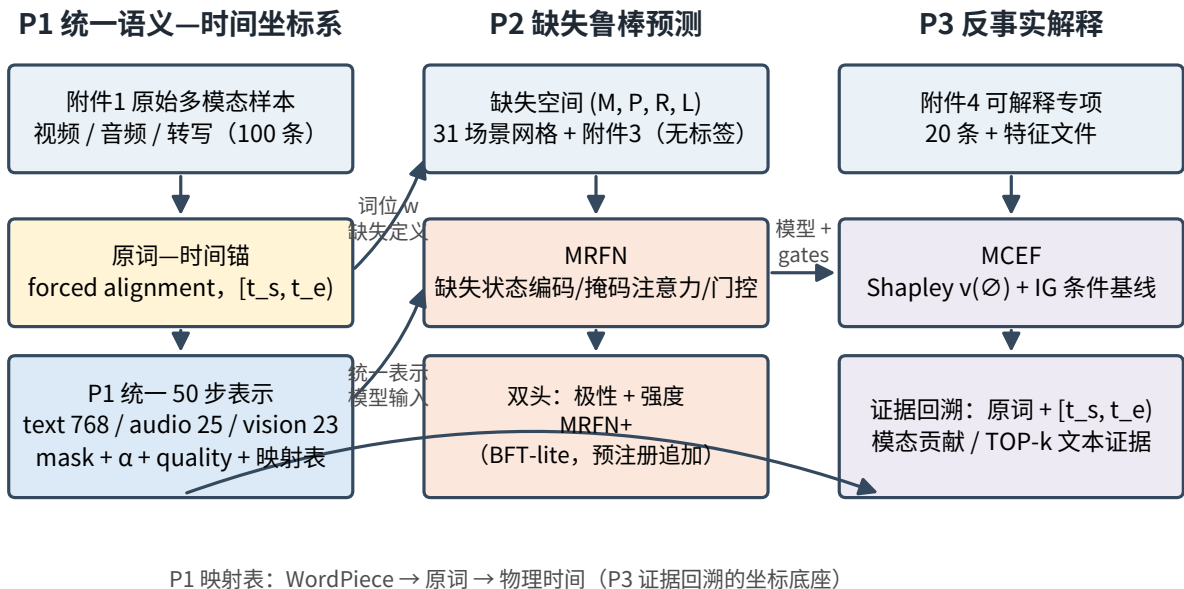


图 2.1 全文总体技术路线：P1 统一表示  $\rightarrow$  P2 缺失鲁棒预测  $\rightarrow$  P3 反事实解释；底部旁路为 P1 映射表（WordPiece  $\rightarrow$  原词  $\rightarrow$  物理时间）直供 P3 证据回溯。

## 3 模型假设与符号说明

### 4 问题一：多模态时序对齐模型的建立与求解

#### 4.1 统一语义—时间坐标系

三问共用同一坐标系：WordPiece 位置域与音频/视觉物理时间域分离，仅以词区间  $[t_s, t_e]$  映射连接，见图 4.2。



图 4.2 统一语义—时间坐标图（样本 -3g5yACwYnA§13，VFR）：文本轨（position 域）、映射梯形带、音频波形轨与视觉关键帧轨（time 域，pts\_time 落位）；两域坐标独立，不做线性拉伸。

## 4.2 50 步语义网格与状态掩码

网格规则（多子词  $\alpha = 1/n_{wp}$ 、标点继承、头部截断 CLS+48+SEP@49、SEP 后无音视证据、词区间复制而非等间隔帧）见图 4.3。

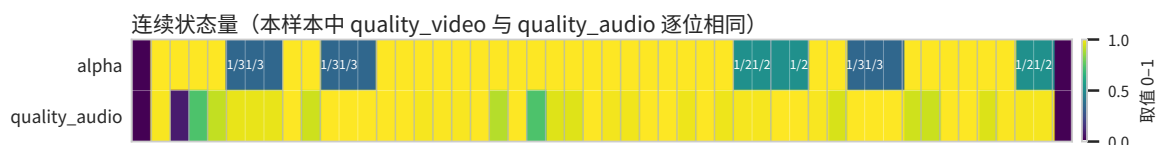
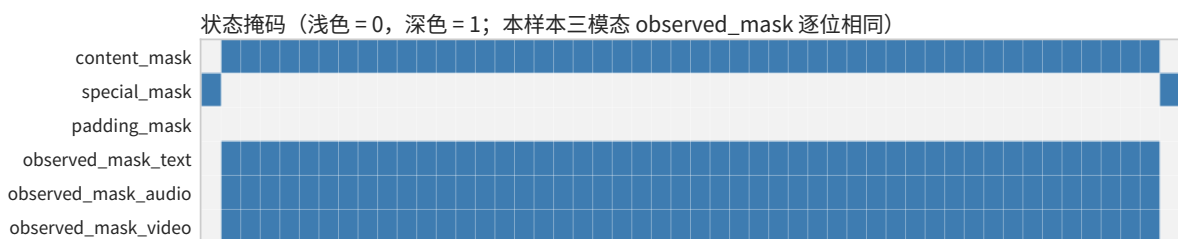
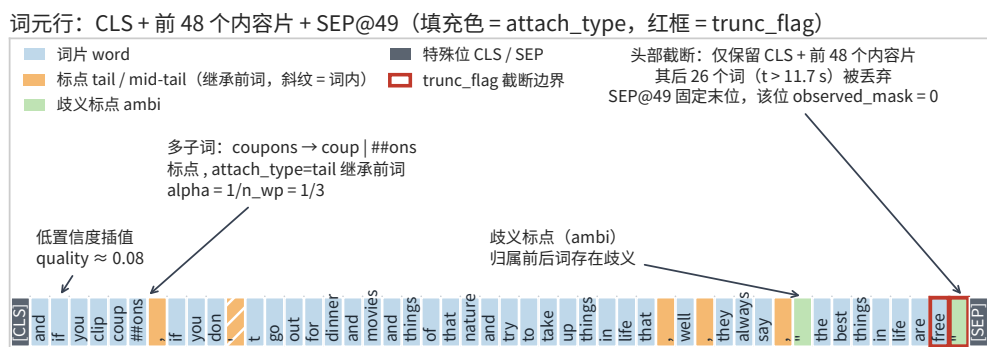


图 4.3 50 步语义网格与状态掩码 (样本 -a55Q6RWvTA<sub>3</sub>: 65 词截断为 39 词 + 48 内容片; 自冻结 pkl 自动生成)。

### 4.3 对齐求解算法: CTC 强制对齐与失败分层处理

### 4.4 四指标验收与对题面回应

验收结果汇总于图 4.4 与表 4.1。

### 4.5 典型回放 (自动回放)

## 5 问题二: 缺失场景下鲁棒情感预测模型的建立与求解

### 5.1 缺失空间与 MRFN 架构

缺失空间  $(M, P, R, L)$  与 MRFN 数据流见图 5.5。

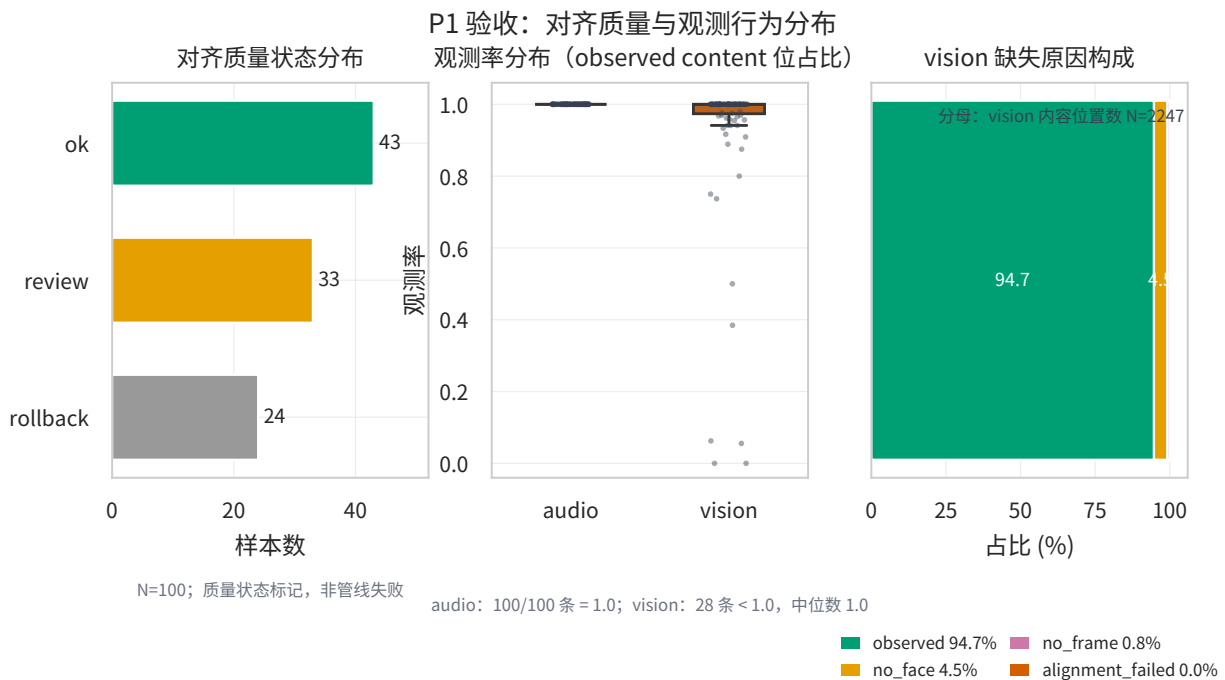


图 4.4 P1 验收三联图：对齐质量状态分布（质量标记，非管线失败）、100 条观测率分布、vision 缺失原因构成（分母 = content 位置数  $N=2247$ ）。

表 4.1 P1 验收汇总：精确数字（自动生成，勿手改）

| 验收项        | P1 实测                            | 参照基准             | 判定                                            |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| 覆盖完整性      | 100/100 一一对应, 无缺失/重复/多余          | 附件 1 label-100   | 通过                                            |
| Schema 一致性 | 违例 0 (shape/dtype/mask 分区/SEP 位) | p1.v2 契约         | 通过                                            |
| BERT 留一一致性 | bitwise 7/7, $\cos_{\min}=1.000$ | 附件 2 test 重叠 7 条 | 通过                                            |
| audio 非零率  | 1.00000                          | 0.99915          | $ \Delta =0.085 \text{ pp} \leq 2 \text{ pp}$ |
| vision 非零率 | 0.94704                          | 0.94473          | $ \Delta =0.231 \text{ pp} \leq 2 \text{ pp}$ |
| 对齐质量状态     | ok/review/rollback = 43/33/24    | —                | 质量标记, 非管线失败                                   |

### 5.2 模型阶梯与 31 场景鲁棒性

阶梯与退化结果见表 5.2、图 5.6 与图 5.7。

### 5.3 迁移与消融

见  $2 \times 2$  迁移表（表 5.3）与消融表（表 5.4）。

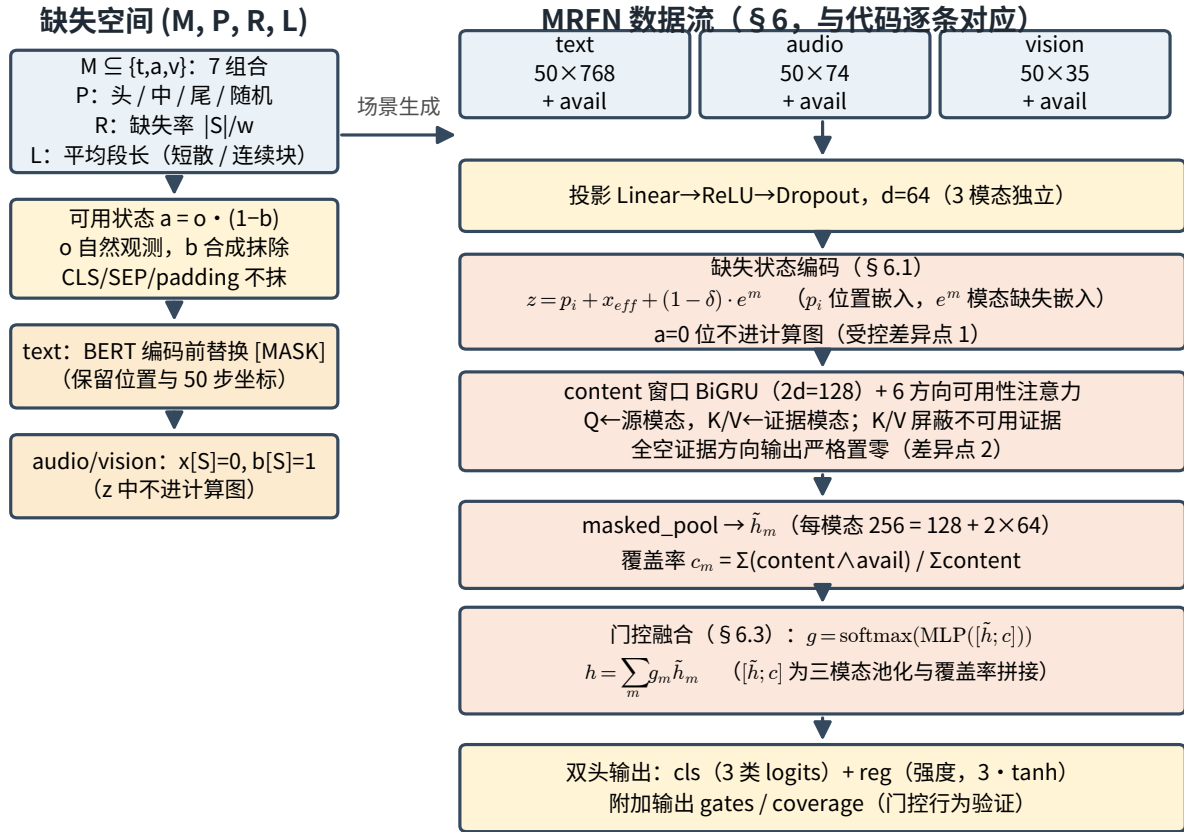


图 5.5 缺失空间与 MRFN 结构图 (左列:  $(M, P, R, L)$ 、 $a=o \cdot (1-b)$ 、text 编码前 [MASK] 替换; 右列: 七层数据流, 与代码契约逐条对应; 输入维度为附件 2 官方 74/35, 区别于 P1 自产 25/23)。

表 5.2 模型阶梯表 (附件 2 test, clean 评估 + 31 场景均值退化; 3-seed 均值, 自动生成)

| 模型   | 参数量     | Acc   | macro-F1 | MAE   | Pearson | $S$   | $\overline{D_S}$ |
|------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|------------------|
| B0   | 81,284  | 0.637 | 0.600    | 0.662 | 0.634   | 0.736 | 0.029            |
| B1   | 93,764  | 0.657 | 0.619    | 0.644 | 0.653   | 0.749 | 0.035            |
| B2   | 255,620 | 0.658 | 0.610    | 0.644 | 0.666   | 0.748 | 0.034            |
| B3   | 429,380 | 0.650 | 0.616    | 0.631 | 0.665   | 0.748 | 0.035            |
| MRFN | 416,839 | 0.667 | 0.625    | 0.634 | 0.675   | 0.756 | 0.028            |

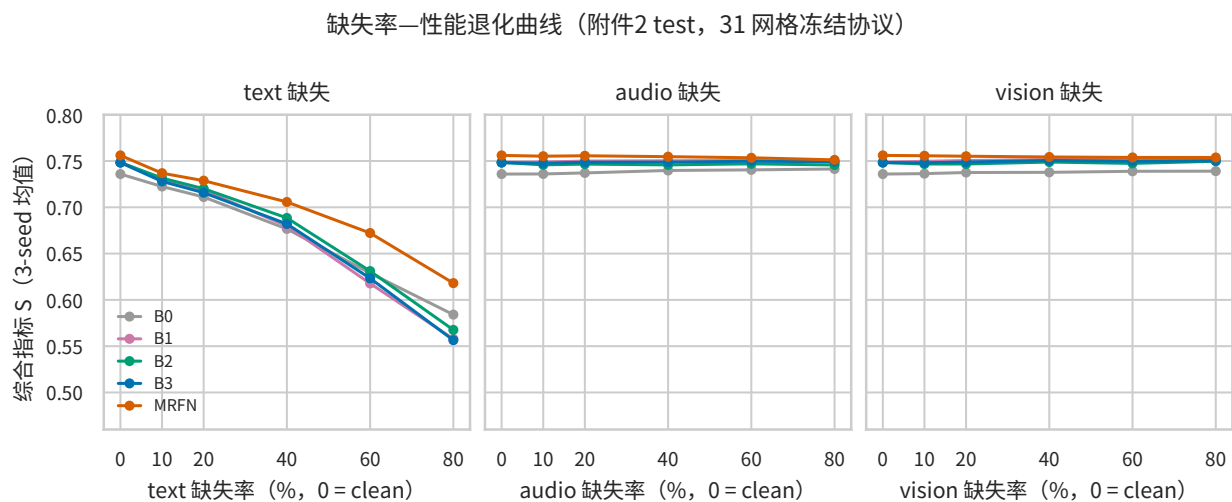


图 5.6 缺失率—性能退化曲线（附件 2 test, 31 网格冻结协议）：MRFN 双优——clean  $S=0.7561$  最高且 text@80 退化最小 (0.618 vs B3 0.557)。

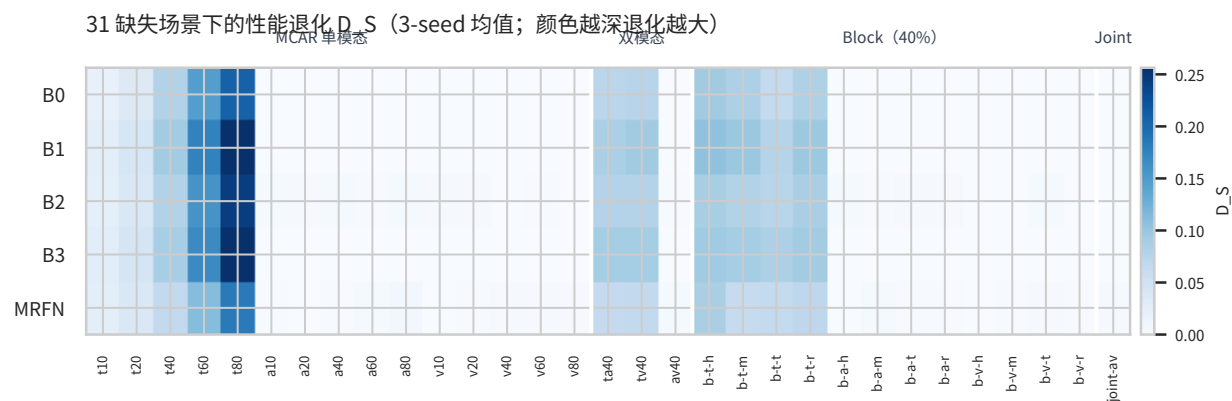


图 5.7 31 缺失场景性能退化热力图 ( $D_S$ , 颜色越深退化越大)。

### 5.4 模型改进、采纳与追加终评

MRFN 为附件 2 主表的冻结正式模型；MRFN+ 为 valid 预注册筛选后采纳的补充变体，其追加 test 结果不替换主表、亦无 31 场景鲁棒性曲线（表 5.5，评估批次列区分两种口径）。

表 5.3  $2 \times 2$  迁移表（同架构 MRFN，只变训练方式； $S$ ，3-seed 均值，自动生成）

| 训练方式 \ 测试 | clean test | 31 场景均值 |
|-----------|------------|---------|
| clean 训练  | 0.736      | 0.705   |
| 缺失增强训练    | 0.756      | 0.735   |

6 问题三：可解释情感预测模型的建立与求解

表 5.4 消融与填充基线 (S, 3-seed 均值,  $\Delta$  相对完整 MRFN 的 31 场景均值, 自动生成)

| 变体             | 参数量     | clean $S$ | 31 场景均值 $S$ | $\Delta$ |
|----------------|---------|-----------|-------------|----------|
| MRFN (完整)      | 416,839 | 0.756     | 0.735       | —        |
| 去除缺失状态编码       | 413,447 | 0.739     | 0.723       | -0.012   |
| 去除掩码注意力        | 416,839 | 0.741     | 0.719       | -0.015   |
| 去除门控           | 432,772 | 0.733     | 0.718       | -0.017   |
| 去除缺失增强训练       | 416,839 | 0.736     | 0.705       | -0.030   |
| B3 + zero 填充基线 | 429,380 | 0.737     | 0.716       | -0.019   |
| B3 + 前向填充基线    | 429,380 | 0.736     | 0.714       | -0.021   |

表 5.5 最终 test 结果 (附件 2 test, clean 口径; 单模型均值与集成属不同口径不可直接比较; MRFN+ 未做 31 场景评估、不构造鲁棒性曲线。自动生成)

| 模型                | 评估批次       | Acc    | macro-F1 | MAE   | $S$   |
|-------------------|------------|--------|----------|-------|-------|
| MRFN              | 主表首次 test  | 66.71% | 62.52%   | 0.634 | 0.756 |
| MRFN+ (单模型均值)     | 预注册追加 test | 67.45% | 62.80%   | 0.644 | 0.760 |
| MRFN+ (3-seed 集成) | 预注册追加 test | 68.64% | 63.86%   | 0.614 | 0.769 |

5.5 附件 3 交付 (无标签, 仅行为分析)

行为分析见图 5.8: 门控与 text-only 一致率两组均未观察到预期的单调重分配/趋同, 如实报告。

6 问题三：可解释情感预测模型的建立与求解

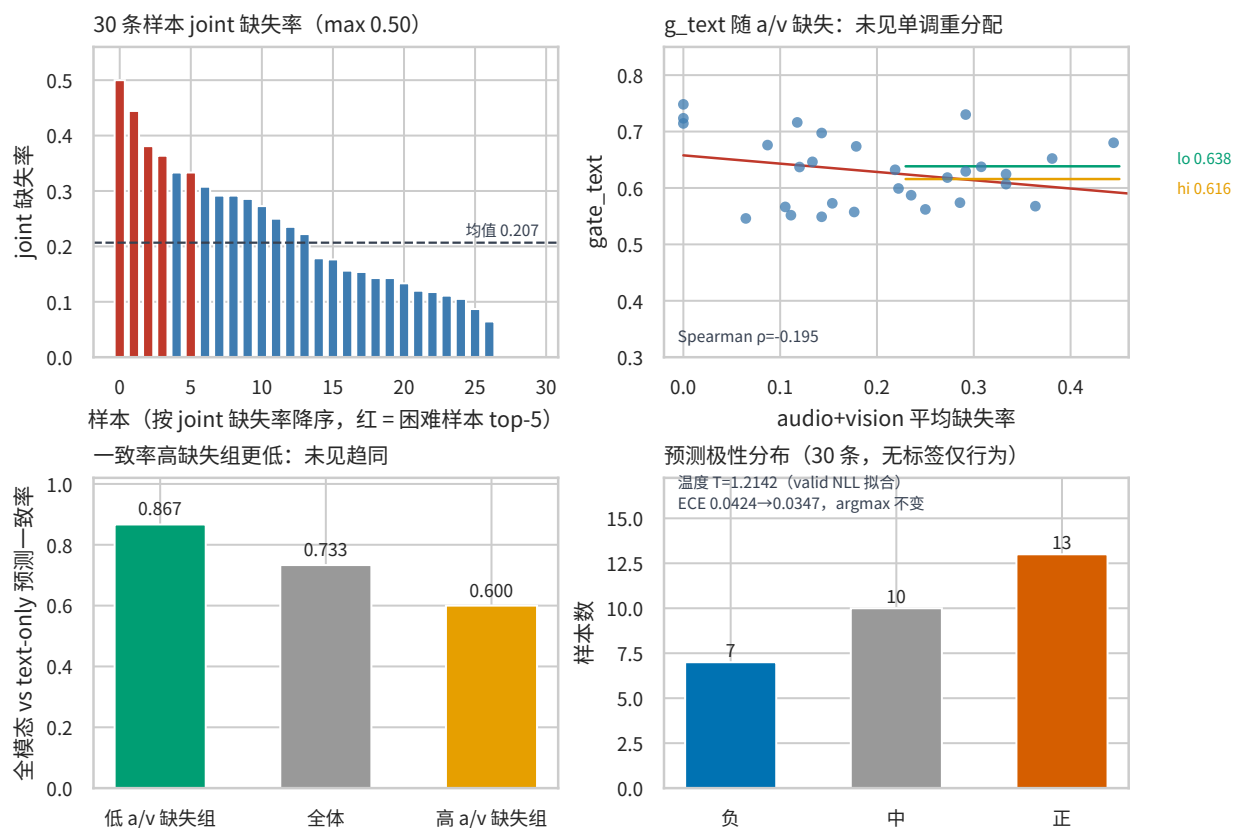
6.1 任务与两参照系

Shapley 用联盟级  $v(\emptyset)$  (avail $\equiv$ 0); IG 用条件特征基线 (avail 固定自然观测  $o$ ), 二者严格分名, 见图 6.9。

6.2 Shapley 联盟归因

完备性与方向统计见表 6.6、表 6.7。

附件3 行为分析 (MRFN+ 集成, 无标签测试集: 不做精度声明)

图 5.8 附件 3 行为分析 (MRFN+ 集成, 30 条, 无标签不做精度声明): joint 缺失率、 $g_{text}$  与 a/v 缺失、text-only 一致率、预测极性分布。表 6.6 模态 Shapley 方向表 (预测类上带符号  $\varphi$ ;  $v(\emptyset)$  联盟级基准)

| 模态     | $\varphi > 0$ | $\varphi < 0$ | 主导 |
|--------|---------------|---------------|----|
| text   | 19            | 1             | 18 |
| audio  | 10            | 10            | 0  |
| vision | 13            | 7             | 2  |

表 6.7 Shapley 完备性 ( $\sum_m \varphi_m = v(N) - v(\emptyset)$ , 逐样本)

| 输出头 | 最大残差    | 门槛                 | 通过    |
|-----|---------|--------------------|-------|
| cls | 3.0e-08 | $1 \times 10^{-5}$ | 20/20 |
| reg | 4.4e-16 | $1 \times 10^{-5}$ | 20/20 |

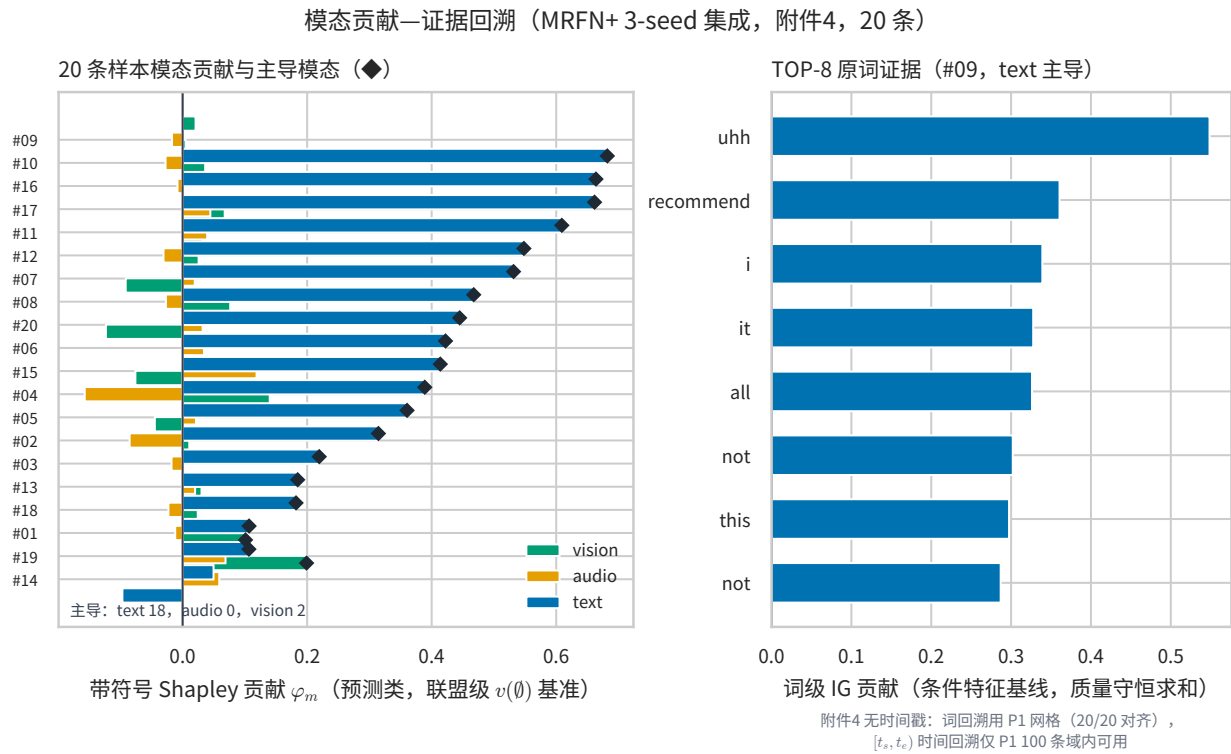


图 6.9 模态贡献—证据回溯（附件 4，20 条）：左为带符号 Shapley 贡献  $\varphi_m$  与主导模态（text 18 / vision 2），右为 TOP-8 原词证据（IG，条件特征基线）；附件 4 无时间戳，词回溯用 P1 网格（20/20 对齐）， $[t_s, t_e)$  时间回溯仅 P1 域内可用。

### 6.3 积分梯度位置归因

64 步中点积分逐样本 40/40 通过（max 相对误差 0.62%），结构位泄漏为零，验证见图 6.10 与表 6.8。

表 6.8 IG 验证（条件特征基线，avail 固定  $o$ ；与  $v(\emptyset)$  严格区分）

| 验证项          | 实测                           | 门槛/口径                            | 判定 |
|--------------|------------------------------|----------------------------------|----|
| 积分误差（64 步中点） | 40/40                        | max rel 0.62%                    | 通过 |
| 阻断位泄漏        | $\max  IG =0.0\text{e}+00$   | 3 基线 $\times$ 2 输出 $\times$ 3 模态 | 通过 |
| #13 哑玩家      | $\max  IG_v =0.0\text{e}+00$ | $\varphi_v \equiv 0$             | 通过 |
| P1 网格对齐      | 20/20                        | 截断词 22 个 uncovered               | 通过 |
| 基线排序敏感性      | $\bar{\rho}_{min}=0.961$     | $\geq 0.96$                      | 通过 |
| 稳定性 t/a/v    | 0.997/0.995/0.984            | text $\geq 0.6$                  | 通过 |

IG 验证：64 步中点积分 40/40 (max 0.62%)，结构位泄漏 0

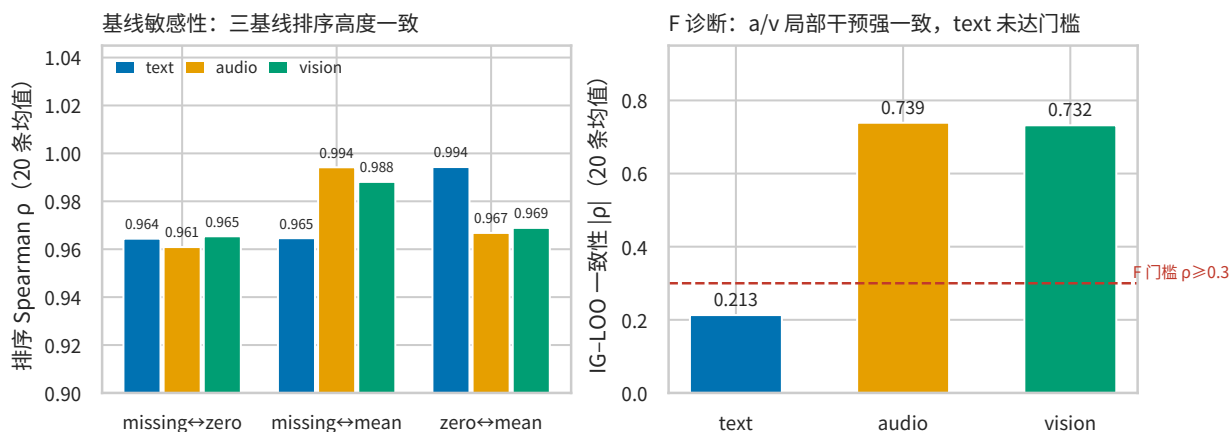


图 6.10 IG 验证：三基线排序高度一致 ( $\bar{\rho} \geq 0.96$ )；F 诊断——a/v 局部干预下 IG-LOO 强一致，text 未达门槛。

#### 6.4 解释可信性验证：A-E 通过与 F 项结构性诊断

删除/插入保真度曲线见图 6.11，六门槛验收见表 6.9：A-E 通过 (A 删除逐样本胜 19/20)，F 项 text IG-LOO 0.170 未达 0.3 门槛，已完成结构性诊断 (text [MASK] 重编码为非局部干预，与嵌入层 IG 属不同反事实)。

删除/插入保真度 (M3 主基线 IG\_cls；A-E 通过，F 见验证表)

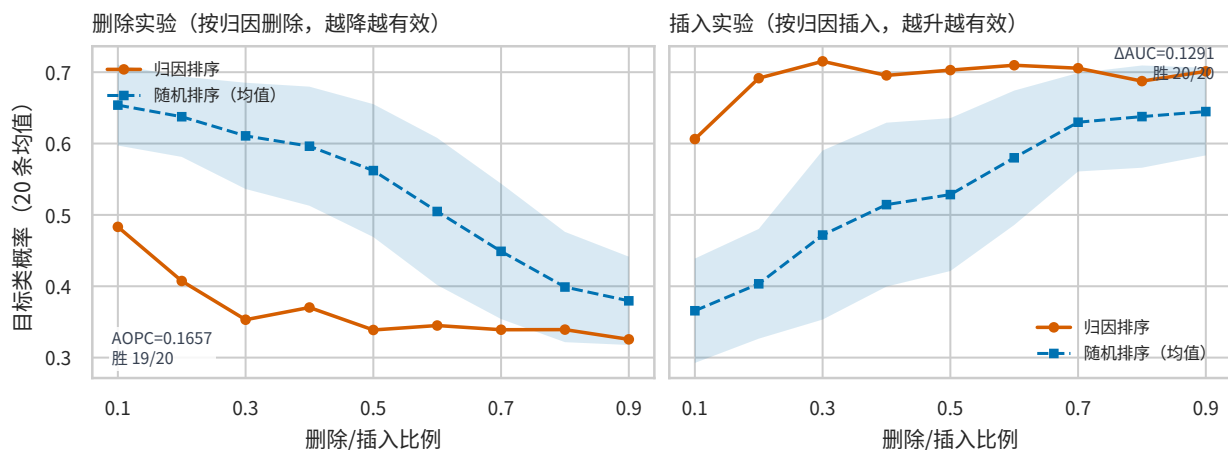


图 6.11 删除/插入保真度曲线 (M3 主基线  $IG_{cls}$ )：归因排序显著优于随机排序 (AOPC = 0.1657，胜 19/20； $\Delta AUC = 0.1291$ ，胜 20/20)。

#### 6.5 $g-\varphi$ 关系

#### 6.6 附件 4 交付与解释卡

解释卡 (无标签，不做精度声明，仅展示预测/贡献/证据回溯) 见图 6.12：#09 (强 text 主导)、#14 (唯一 vision 主导)、#13 (vision 全模态自然缺失的哑玩家， $\varphi_v \equiv 0$ )。

| 门槛            | 实测                        | 预注册规则                     | 判定  |
|---------------|---------------------------|---------------------------|-----|
| A 删除          | 0.1657 (胜 19/20)          | 均值 >0 且 $\geq 15/20$      | 通过  |
| B 插入          | 0.1291 (胜 20/20)          | 均值 >0 且 $\geq 15/20$      | 通过  |
| C 全面/充分       | compr=0.306,  suff =0.098 | compr>0,<br> suff  <compr | 通过  |
| D 随机化坍缩       | median $\rho$ max 0.267   | $\leq 0.3$                | 通过  |
| E 稳定性 (text)  | 0.997                     | $\geq 0.6$                | 通过  |
| F text IG-LOO | 0.170                     | $\geq 0.3$                | 未通过 |

F 诊断: a/v 局部干预  $|\rho|=0.74/0.73$  强一致; text [MASK] 重编码为非局部干预 (BERT 从上下文推断被掩 token), 与嵌入层 IG 属不同反事实, 故 IG-LOO 全秩/头部一致性均低。

6.7 局限

7 模型综合评价与推广

7.1 优点

7.2 三问联合验证: 门控—信息量—贡献关系及其边界

7.3 局限与错误归因

7.4 推广

参考文献

附录 A 环境与核心参数

附录 B 关键代码

align.py (示例: P1 词区间对齐)

```
# TODO: 从 src/ 摘取关键片段
```

附录 C P1 自动回放图

解释卡（附件4，MRFN+ 集成；无标签 → 不做精度声明，仅展示预测/贡献/证据回溯）

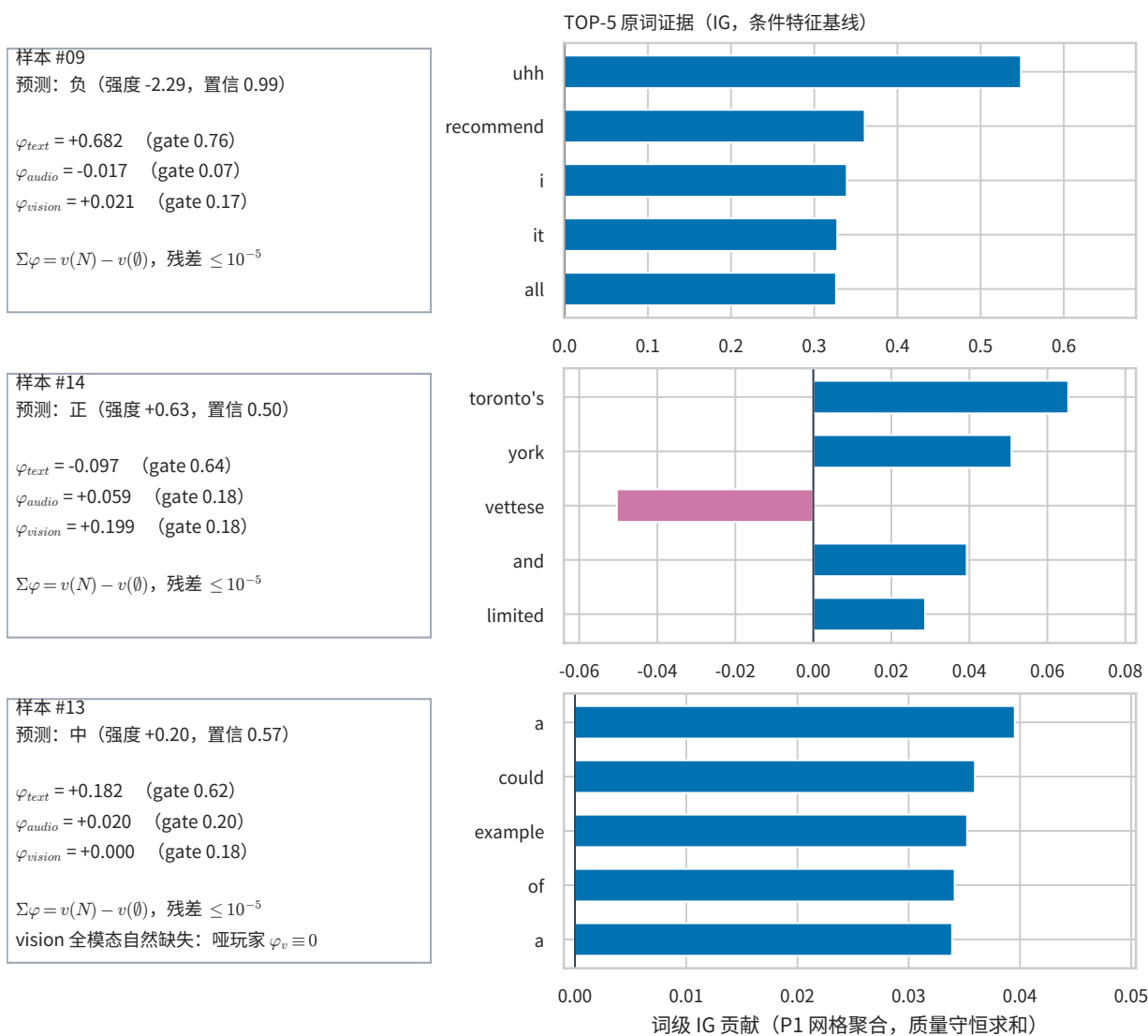


图 6.12 解释卡三例（附件 4，MRFN+ 3-seed 集成）：左列预测与模态贡献，右列 TOP-5 原词证据（词聚合 = P1  $\alpha$  映射 + 质量守恒求和）。